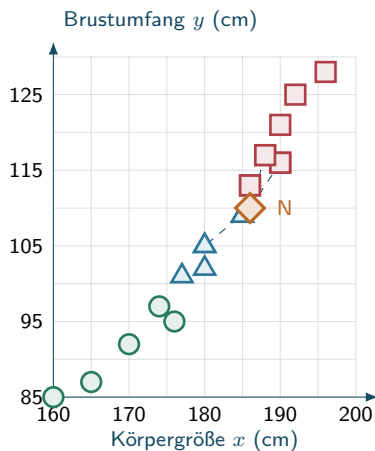


kNN: Idee und Abstand

Künstliche Intelligenz · Sicherungsblatt zu Aufgabe 7 · Informatik 11

1. Die nächsten Nachbarn entscheiden



Neue Person N(186|110)

Euklidische Abstände, aufsteigend:

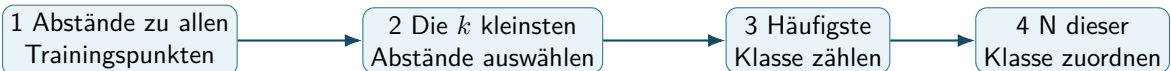
Rang	Nr.	Größe	d (cm)
1	7	△ M	1,41
2	8	□ L	3,00
3	2	□ L	7,21
4	15	□ L	7,28
5	6	△ M	7,81

$k = 1$: △ M $\Rightarrow$ M

$k = 5$: 2 M, 3 L $\Rightarrow$ L

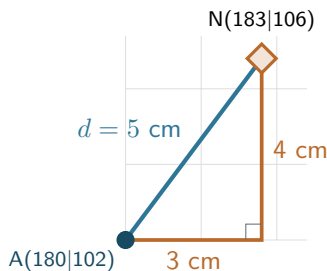
k : Anzahl der Nachbarn

○ S △ M □ L ◇ N: neu



2. Abstand messen: direkt oder entlang der Achsen

Euklidischer Abstand



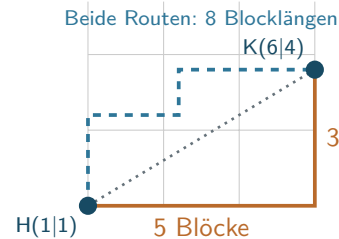
Direkte Verbindung (Pythagoras)

$$d_E = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$N-A: \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$$

$$N-B(185|109): \sqrt{2^2 + 3^2} \approx 3,61 \text{ cm}$$

Manhattan-Abstand

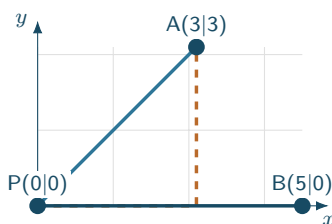


Weg parallel zu den Achsen

$$d_M = |x_2 - x_1| + |y_2 - y_1|$$

$$H-K: |6 - 1| + |4 - 1| = 5 + 3 = 8$$

3. Das Abstandsmaß verändert die Nachbarschaft



Von P zu	euklidisch	Manhattan
A(3 3)	$\sqrt{18} \approx 4,24$	$3 + 3 = 6$
B(5 0)	5	$5 + 0 = 5$
Nächster	A	B

Für dieselben Punkte gilt immer $d_M \geq d_E$.

4. Schulshirts klassifizieren: N(178|98), $k = 5$

Fünf kleinste euklidische Abstände (in cm):

Nr. 11
△
3,16

Nr. 4
○
3,61

Nr. 14
○
4,12

Nr. 3
△
4,47

Nr. 6
△
7,28

→ 3 M, 2 S
Shirtgröße M

Gleichstand

Ungerades k : Bei zwei Klassen kein Gleichstand. Bei mehr Klassen kann er bleiben. Dann zählt die Klasse des nächsten Nachbarn unter den gleichauf liegenden Klassen.